ARMOR_SPEC v0.1 — симулятор пробития брони

Oct 10, 2026 · @Max

0. Назначение и принципы

Игра-симулятор терминальной баллистики: 2D-разрез брони, частицы, физически честные числа. Рабочее название — TERMINAL. Спека ведёт разработку через Claude Code, как GAME_SPEC и BUDGET_SPEC; выгрузка в Markdown — из меню документа.

- **Физика первична.** Исход выстрела не задаётся скриптом или таблицей «пробил/не пробил». Его считает решатель механики сплошной среды из уравнений состояния, моделей прочности и разрушения.
- **У каждого числа есть источник.** Каждый параметр в базе материалов несёт поле `source` и статус: `verified` — сверено с первоисточником, `check` — из литературы, нужна сверка, `tuned` — подобрано под валидационный тест.
- **Точность измерима.** Решатель принимается, только если проходит приёмочные тесты раздела 12 с заданными допусками. Режим, который не даёт количественно верного ответа, помечен в интерфейсе.
- **Одна физика на всех платформах.** Телефон и ПК считают одну и ту же сцену; меняется только разрешение (размер частицы).
- **Детерминизм.** Один сценарий + один пресет качества = побитово одинаковый результат (4.6).
- **Энергетика параметрическая.** Заряды ВВ и ДЗ задаются тем, что они выдают на броню, без детонации и состава ВВ (раздел 6). Всё после контакта с бронёй считается точно.

1. Концепция

Игрок собирает пакет брони, выбирает или конструирует снаряд и смотрит удар в замедленном 2D-разрезе: течение металла, ударную волну, нагрев, откол, разрушение керамики. После выстрела — карточка с измеренными величинами.

Цикл одного выстрела:

1. **Настроить** — броня (слои, углы, зазоры), снаряд (редактор), скорость, угол встречи, рыскание.

2. **Прогноз** — до выстрела аналитическая модель (Тейт–Алексеевский для стержней, гидродинамическая для струи) показывает ожидаемую глубину. Мгновенно, грубо.
3. **Выстрел** — численная симуляция, slow-mo, переключаемые поля: материал, температура, давление, напряжения, повреждение.
4. **Разбор** — результат против прогноза: пробитие, остаточная скорость и масса, глубина каверны, откол с тыла, эффективность брони.

Референс — Armor Sandbox. Отличия:

- **Числа согласованы с физикой.** В кадре референса указано пиковое давление 0,81 ГПа при ударе 4 000 м/с. По ударной адиабате $p = \rho_0 \cdot (C_0 + s \cdot u_p) \cdot u_p$ симметричный удар 4 км/с (u_p = 2 км/с) даёт ≈ 43 ГПа для алюминия и ≈ 123 ГПа для меди (параметры — раздел 7). У нас «пик» имеет определение (11.3) и проходит тест Гюгонио (12.1).
- **Прогноз до выстрела и сравнение с ним.** Игра объясняет результат, а не только показывает.
- **Конструктор и испытания** с метриками реальных баллистических лабораторий — массовая эффективность по методике DOP (9.3).

2. Платформы и производительность

Одна кодовая база: TypeScript + Vite + WebGPU (compute-шейдеры WGSL). Сборки: Android APK через Capacitor и ПК (браузер или desktop-обёртка). Количество частиц — настройка; физика одна.

WebGPU на Android. В Chrome включён по умолчанию с версии 121 на Android 12+ с GPU Qualcomm и ARM; с Chrome 146 есть режим совместимости на OpenGL ES 3.1 для старых устройств (Chrome for Developers). Режим совместимости заявлен и для Android WebView (blink-dev). Риск: работа WebGPU внутри Capacitor WebView на конкретном телефоне — проверяется первым делом в M0 (`navigator.gpu`).

2.1 Пресеты качества

Пресет задаёт целевое число частиц N; шаг частиц Δx считается из площади сцены: $\Delta x = \sqrt{A/N}$. Пример — сцена 120 × 250 мм:

Пресет	Частиц, N	Δx для примера, мм	Где
Минимум	8 000	1,9	старые телефоны
Телефон	25 000	1,1	Android

Пресет	Частиц, N	Δx для примера, мм	Где
ПК-Средний	120 000	0,50	ПК
ПК-Высокий	400 000	0,27	ПК, эталон для испытаний
ПК-Ультра	1 000 000	0,17	ПК, тесты сходимости

Числа частиц — стартовые цели; финальные фиксируются бенчмарком в M0. Ползунок «Свои» позволяет задать любое N.

2.2 Индикатор точности

- **Частиц на калибр.** Количественный результат требует ⩾ 8 частиц по диаметру снаряда и ⩾ 3 по толщине самой тонкой части. Меньше — предупреждение и предложение сузить рамку сцены (рамка автоматически обрезается до зоны интереса).
- **Режим геометрии.** Осесимметричный — «количественный», плоский — «качественный» (4.4).
- **Шаг по времени.** Δt по условию Куранта (4.3): при Δx = 0,5 мм, скорости звука ≈ 6 км/с и скорости снаряда 2 км/с — около 20 нс; событие 100–300 мкс = 5–15 тыс. шагов. Симуляция пишет снимки в буфер, воспроизведение идёт с таймлайна (11.4).

3. Режимы игры

В v1 три режима; все используют один решатель, один редактор снарядов (8) и один конструктор брони (9).

3.1 Песочница

Свободный выстрел без ограничений.

- **Сцена:** пакет брони (из конструктора или быстрая плита), снаряд (из редактора или пресет), свидетельный блок за бронёй — опционально.
- **Выстрел:** скорость удара, угол встречи 0–89° от нормали, рыскание, смещение точки попадания, режим геометрии (осесимметричный / плоский), пресет качества.
- **Инструменты:** зонды-датчики (11.5), сравнение двух прогонов бок о бок, сохранение и обмен сценарием (JSON или короткий код).

3.2 Конструктор брони

Сборка и проверка пакета.

- Стек слоёв по линии выстрела: материал, толщина, угол, зазор, тип стыка (9.1).
- Ограничения по выбору: поверхностная плотность (кг/м²), полная толщина, игровая стоимость.
- Быстрый прогон на тестовом стенде против выбранных угроз; отчёт с метриками 9.3.
- Библиотека пакетов: сохранение, дублирование, сравнение.

3.3 Испытания

Задачи «угроза + ограничения + критерий» с оценкой по массе пакета. Структура и прогрессия — раздел 10.

4. Физическое ядро: численный метод

Решатель — явный 2D MLS-MPM (метод материальных точек) с моделями материалов из гидрокодов. Частицы несут материал и его историю, фоновая сетка считает силы и контакт и не рвётся при пробитии.

4.1 Почему MPM

Метод	Плюсы	Минусы для этой задачи
Лагранжев FEM	стандарт гидрокодов, точный	сетка рвётся при пробитии → эрозия элементов, теряется масса
SPH	без сетки, разлёт осколков	тензионная неустойчивость, ложные отколы, шумное давление
Эйлеров	любые деформации	размывает границы материалов, дорогой
MPM (выбран)	история на частицах, контакт через сетку, хорошо ложится на GPU	диссипация при обмене частица↔сетка, нужен контакт двух полей скоростей

4.2 Состояние частицы

Положение x, скорость v, масса m, начальный объём V0, градиент деформации F (или якобиан J), аффинная матрица C (APIC), девиатор напряжений s, давление p, эквивалентная пластическая деформация $\bar{\varepsilon}_p$ и её скорость, удельная внутренняя энергия e, температура T, повреждение $D \in [0, 1]$, id материала, id тела (снаряд / броня — для контакта), флаги (разрушена, расплавлена).

4.3 Шаг по времени

1. Очистка сетки.
2. **P2G:** масса, импульс (APIC), внутренние силы $-V \cdot \sigma \cdot \nabla w$ — раздельно в поле снаряда и поле мишени.
3. **Сетка:** $v = p/m + \Delta t \cdot f/m$, граничные условия, контакт полей (4.5).
4. **G2P:** новые v и C, градиент скорости L.
5. **Материал:** скорость деформации D = sym(L), спин W = skew(L); давление из уравнения состояния; девиатор — гипоупругий с производной Яуманна + возврат на поверхность текучести (раздел 5); искусственная вязкость; приращения $\bar{\varepsilon}_p$, e, T, D.
6. Перенос $x \mathrel{+}= \Delta t \cdot v$; частицы за границей домена удаляются, их масса и энергия учитываются в балансе.
7. Новый Δt по Куранту:

$$\Delta t = C_{\mathrm{CFL}}\,\frac{\Delta x}{\max_p\left(c_p + |\mathbf v_p|\right)},\qquad c_p = \sqrt{\frac{K + \tfrac43 G}{\rho}},\qquad C_{\mathrm{CFL}} = 0.3$$

Искусственная вязкость фон Неймана–Рихтмайера включается только при сжатии ($\nabla \cdot v < 0$) и размазывает фронт ударной волны на 3–4 Δx:

$$q = \rho\,\Delta x\left(c_1\,\Delta x\,(\nabla\!\cdot\mathbf v)^2 - c_2\,c\,\nabla\!\cdot\mathbf v\right)$$

Стартовые c1 = 1,5 и c2 = 0,06 (типичные значения гидрокодов, статус `check`), подбираются по тесту 12.1.

4.4 Режимы геометрии

- **Осесимметричный (r–z).** Ось = траектория снаряда, частица — кольцо объёмом $\propto 2\pi r$, добавляется кольцевая компонента напряжения. Количественно верен для удара по нормали (0°) осесимметричного снаряда

по плоскому пакету. Эталонный режим для валидации и «точных» результатов.

- **Плоский (plane strain).** Любые углы, рыскание, рикошет. Снаряд здесь — бесконечная пластина, а не тело вращения, поэтому глубины количественно отличаются от 3D. Результат помечен «качественный»; при 0° интерфейс показывает расхождение с осесимметричным прогоном (12.8).
- Количественно верные косые удары требуют 3D — кандидат в v2, только ПК (раздел 15).

4.5 Контакт

Два поля скоростей на узле сетки (снаряд / мишень). Нормаль контакта — из градиента массы. Сближение: относительная нормальная скорость обнуляется, касательная ограничена трением Кулона (μ — параметр сцены, `tuned`). Расхождение: поля не связываются — работают рикошет, вылет пробки, отскок. Стыки слоёв брони — интерфейсные частицы с пониженной прочностью на отрыв, так что расслоение возникает само. N полей (каждая плита — своё тело) — v2.

4.6 Числа и детерминизм

- **Единицы:** мм, мкс, мг. Тогда плотность в г/см³, скорость в км/с, напряжение в ГПа, энергия в Дж — все величины порядка 0,01–1000, что безопасно для float32.
- **Атомики:** в WGSL нет float-атомиков; P2G накапливает в i32 с фиксированной точкой (масштаб на величину, проверка переполнения в debug). Сумма целых не зависит от порядка — отсюда побитовый детерминизм.
- **Баланс энергии:** кинетическая + внутренняя + ушедшая за границу считается каждый шаг; дрейф без источников < 2 % (12.2).
- **CPU-эталон:** тот же алгоритм на TypeScript в float64 для отладки ядер и малых тестов.

4.7 Границы мишени

Края плит — свободные поверхности. Конечная ширина мишени влияет на глубину проникания, если отношение радиуса мишени к радиусу стержня меньше 25 (Lu et al., 2024). Редактор предупреждает при полуширине < 25 радиусов снаряда в количественном режиме.

5. Модели материалов

Напряжение делится на давление из уравнения состояния (EOS) и девиатор из модели прочности; поверх них — повреждение и температура. У каждого класса материалов своя связка моделей.

Класс	EOS	Прочность	Разрушение
Металлы	Ми-Грюнайзен	Джонсон-Кук (JC)	JC-разрушение + откол по p_min
Керамика, стекло	полином JH-2 + разрыхление	JH-2	JH-2 (постепенное)
Композиты (арамид, СВМПЭ, стеклопластик)	Ми-Грюнайзен / линейный	ортотропная упругость	критерии типа Хашина + расслоение
Эластомеры (резина NERA)	линейный	неогуков гиперупругий	по предельной деформации
Вода, жидкости	Ми-Грюнайзен	нет	p_min (кавитация)

5.1 Уравнение состояния Ми–Грюнайзена

Форма с линейной ударной адиабатой (chemie.de):

$$p = \frac{\rho_0 C_0^2\,\eta\left(1 - \tfrac{\Gamma_0}{2}\eta\right)}{(1 - s\,\eta)^2} + \Gamma_0\,\rho_0\,(e - e_0),\qquad \eta = 1 - \frac{\rho_0}{\rho}$$

На растяжении ($\eta < 0$) — линейная ветвь $\rho_0 \cdot C_0^2 \cdot \eta$ до порога откола p_min. Проверка — ударная адиабата $U_s = C_0 + s \cdot u_p$, $p = \rho_0 \cdot U_s \cdot u_p$ (Wikipedia).

5.2 Прочность металлов — Джонсон-Кук

$$\sigma_y = \left(A + B\,\bar\varepsilon_p^{\,n}\right)\left(1 + C\ln\frac{\dot{\bar\varepsilon}_p}{\dot\varepsilon_0}\right)\left[1 - \left(\frac{T - T_r}{T_m - T_r}\right)^{m}\right],\qquad \dot\varepsilon_0 = 1\ \mathrm{c^{-1}}$$

Форма и параметры — Bertarelli, CERN по исходной работе Johnson & Cook, 1983. При $T \geqslant T_m$ прочность = 0: металл течёт как жидкость под давлением EOS. Пластичность — J2 с радиальным возвратом.

5.3 Керамика — Джонсон-Холмквист (JH-2)

Нормированная прочность, повреждение и EOS (Abaqus, пример SiC):

$$\sigma^* = \sigma_i^* - D\,(\sigma_i^* - \sigma_f^*),\quad \sigma_i^* = A\,(P^* + T^*)^{N}(1 + C\ln\dot\varepsilon^*),\quad \sigma_f^* = B\,(P^*)^{M}(1 + C\ln\dot\varepsilon^*)$$

$$D = \sum\frac{\Delta\varepsilon_p}{\varepsilon_p^f},\qquad \varepsilon_p^f = D_1\,(P^* + T^*)^{D_2},\qquad P = K_1\mu + K_2\mu^2 + K_3\mu^3 + \Delta P$$

σ* = σ/σHEL, P* = P/PHEL, T* = T/PHEL, где T — предельное гидростатическое растяжение; σHEL = 1,5·(HEL − PHEL) (Altair Radioss). ΔP — разрыхление (bulking) разрушенной керамики. Разрушенная керамика сохраняет прочность, зависящую от давления: так возникают задержка снаряда на поверхности (dwell) и конус разрушения.

5.4 Композиты и эластомеры

- **Композиты:** слой ортотропен в плоскости разреза (E1, E2, G12, направление волокна). Разрушение: волокно на растяжение, матрица, сжатие — по раздельным критериям; расслоение — через интерфейсные частицы между слоями. В v1 модель качественная: параметры `tuned`, калибровка по опубликованным V50 — открытый вопрос.
- **Эластомеры:** неогуков сдвиг + линейный объём; разрушение по предельной деформации. Нужны для NERA, где выпучивание резины двигает стальные пластины.

5.5 Разрушение металлов

Накопление повреждения по Джонсону-Куку:

$$\varepsilon_f = \left[D_1 + D_2\,e^{D_3\sigma^*}\right]\left[1 + D_4\ln\dot\varepsilon^*\right]\left[1 + D_5\,T^*\right],\qquad \sigma^* = \frac{-p}{\sigma_{\mathrm{eq}}},\qquad D = \sum\frac{\Delta\bar\varepsilon_p}{\varepsilon_f}$$

- При D = 1 частица разрушена: девиатор = 0, растяжение = 0, сжатие держится по EOS (ведёт себя как сыпучая масса).
- **Откол:** p < p_min → мгновенное разрушение на растяжение. Так от отражённой волны отлетает тыльный откол (HESH, плоский удар).

5.6 Температура

$$\Delta T = \frac{\beta\,\sigma_y\,\Delta\bar\varepsilon_p}{\rho\,c_p}\ +\ \Delta T_{\mathrm{shock}},\qquad \beta = 0.9$$

- β — доля пластической работы, уходящей в тепло (Тейлор–Куинни). Ударный нагрев — из работы EOS и искусственной вязкости через e.
- Плавление: плато на Tm на время скрытой теплоты, затем прочность = 0.
- Теплопроводность не считается. Длина диффузии √(a·t) за 100 мкс: ≈ 58 мкм для вольфрамового сплава (a = 33,5 мм²/с) и ≈ 0,10 мм для меди (a = 104,9 мм²/с) по Bertarelli — меньше шага частиц на всех пресетах, поэтому процесс адиабатический.
- Полосы адиабатического сдвига уже шага частиц, поэтому T на экране — средняя по частице, а не локальный пик в полосе. Интерфейс это подписывает.

6. Энергетические элементы

Заряды ВВ и динамическая защита задаются как параметрические источники: игрок настраивает, что элемент выдаёт на броню, а не из чего он сделан. Детонация, состав ВВ, масса заряда и формирование струи из облицовки в решатель не входят. Всё, что происходит после контакта с бронёй, считает ядро из разделов 4–5.

6.1 Кумулятивная струя (HEAT)

- **Источник:** излучатель готовой струи из частиц материала струи (по умолчанию медь из базы) с линейным градиентом скорости от головы к хвосту.
- **Параметры:** скорость головы и хвоста, масса, начальная длина, время разрыва (после него струя — цепочка фрагментов), разброс фрагментов, расстояние до брони (зазор). Пресеты «лёгкая / средняя / тяжёлая», значения `tuned`.
- **Что считается честно:** вытягивание струи на зазоре, её разрыв и рассеяние фрагментов, эрозия струи в каждом слое, влияние разнесённых плит, NERA и ДЗ.
- **Прогноз (гидродинамический предел для сплошной струи):**

$$P = L\,\sqrt{\frac{\rho_j}{\rho_t}}$$

Для медной струи в сталь √(8930/7850) ≈ 1,07, то есть P ≈ 1,07·L. Разрыв и рассеяние уменьшают реальную глубину — это видно в сравнении прогноз/симуляция.

6.2 Фугасный пластичный (HESH)

- Корпус и мягкий наполнитель — обычные материалы: при ударе наполнитель растекается по поверхности «лепёшкой» (считает решатель).
- После задержки взрывателя к пятну контакта прикладывается импульс давления p(t) = p0·exp(−t/τ). p0 и τ задаются классом заряда (пресет, `tuned`).
- Откол с тыльной стороны возникает сам: волна сжатия отражается от свободной поверхности растяжением, порог p_min (5.5).

6.3 Динамическая защита (ДЗ)

- Пакет «сталь — активный слой — сталь». Активный слой срабатывает, когда давление в нём превышает порог p_init (параметр).
- При срабатывании пластины получают скорость v_plate по нормали в противоположные стороны (параметр). Дальше решатель честно считает, как движущиеся пластины подрезают струю или ломают стержень.
- Параметры — пресеты «лёгкая / тяжёлая», `tuned`.

6.4 NERA

Без энергетики: «сталь — резина — сталь» под углом. Выпучивание резины и движение пластин — чистая механика ядра.

6.5 Не моделируется

Детонация и её продукты, состав и масса ВВ, схлопывание облицовки, воздушная ударная волна, осколочное поле. Это решение по рамкам проекта, а не временное упрощение.

7. База материалов

Стартовый набор — 13 металлов (у 9 параметры Джонсона-Кука сверены), 3 керамики, композиты и вспомогательные среды. Каждое значение несёт статус: `verified` — сверено по источнику из раздела 16, `check` — нужна сверка до M1/M3, `tuned` — подбирается по валидации.

7.1 Металлы: прочность Джонсона–Кука

Источник строк `verified` — таблица 2 в Bertarelli по Johnson & Cook, 1983.

Материал	Роль в игре	A, МПа	B, МПа	n	C	m	Tm, K	Статус
Сталь 4340	прокси катаной брони (RHA), стальные снаряды	792	510	0,26	0,014	1,03	1793	verified
Инструментальная сталь S-7	твёрдые сердечники	1539	477	0,18	0,012	1,00	1763	verified
Сталь 1006	мягкая сталь, корпуса	350	275	0,36	0,022	1,00	1811	verified
Армко-железо	мягкий эталон	175	380	0,32	0,060	0,55	1811	verified
Вольфрамовый сплав	стержни, сердечники	1506	177	0,12	0,016	1,00	1723	verified
Медь OFHC	струя, оболочки	90	292	0,31	0,025	1,09	1356	verified
Латунь	оболочки пуль	112	505	0,42	0,009	1,68	1189	verified
Алюминий 2024-T351	корпуса, лёгкие экраны	265	426	0,34	0,015	1,00	775	verified
Алюминий 7039	алюминиевая броня	337	343	0,41	0,010	1,00	877	verified
Ti-6Al-4V	титановая броня	1098	1092	0,93	0,014	1,10	1878	check
Обеднённый уран (U-0,75Ti)	стержни	1079	1120	0,25	0,007	1,00	1473	check
Свинец	сердечники пуль	—	—	—	—	—	—	нужен набор
Сталь высокой твёрдости	плиты HHA	—	—	—	—	—	—	нужен набор

4340 — прокси, а не RHA: для настоящей катаной брони параметры собираются отдельно (исследование ARL по наборам JC для RHA и вольфрамовых сплавов — ADA556741).

7.2 Металлы: физические свойства и разрушение

Материал	ρ, кг/м³	G, ГПа	cp, Дж/(кг·K)	D1	D2	D3	D4	D5	Статус
Сталь 4340	7840	76	477	0,05	3,44	−2,12	0,002	0,61	ρ, G, cp, D1–D3 verified; D4–D5 check

Материал	ρ, кг/м³	G, ГПа	cp, Дж/(кг·K)	D1	D2	D3	D4	D5	Статус
Медь	8930	46	391	0,54	4,89	−3,03	0,014	1,12	ρ, cp, D1–D3 verified; G, D4–D5 check
Вольфрамовый сплав	18 000	160	150	—	—	—	—	—	ρ, cp verified (Inermet180); остальное check
Алюминиевые сплавы	2700	27	896	—	—	—	—	—	ρ, cp verified; остальное check
Ti-6Al-4V	4420	44	560	—	—	—	—	—	ρ, cp verified; остальное check

Источники: 4340 — Batra, Dyna2D, D1–D3 — Chinese Journal of Solid Mechanics, ρ и cp прочих — таблица 1 Bertarelli. Плотность вольфрамового сплава зависит от доли W; значение — для Inermet180. Пороги откола p_min — `tuned` по тесту 12.7.

7.3 Уравнение состояния Ми–Грюнайзена

Материал	ρ0, кг/м³	C0, м/с	s	Γ0	Статус
Сталь (общая)	7850	4500	1,49	2,17	verified (chemie.de)
Сталь 4340	7850	3935	1,587	1,69	verified (Mechanics & Industry)
Медь	8930	3940	1,48	1,96	verified (chemie.de)
Алюминий	2700	5330	1,34	2,0	C0, s verified (arXiv 2209.10985); Γ0 check
Золото (тест 12.3)	19 240	2946	3,086	2,8	verified (Abaqus)
Вода	1000	1489	1,79	1,65	verified (chemie.de)
Вольфрамовый сплав	18 000	4030	1,24	1,54	check

Два набора для стали расходятся по C0 (3935 и 4500 м/с). Выбор — по первоисточнику (LASL Shock Hugoniot Data) и тесту 12.1.

7.4 Керамика (JH-2)

Параметр	SiC	B4C	Al2O3
ρ, кг/м³	3215	2510	3880 (99,5 %)
G, ГПа	193	197	—
A / N	0,96 / 0,65	0,927 / 0,67	собрать
B / M	0,35 / 1,0	0,7 / 0,85	собрать

Параметр	SiC	B4C	Al2O3
C	0,009	0,005	собрать
T, ГПа	0,75	0,26	собрать
HEL / PHEL, ГПа	11,7 / 5,13	19 / 8,71	HEL ≈ 5,47 (марка AD95, 95 %)
D1 / D2	0,48 / 0,48	0,001 / 0,5	собрать
K1 / K2 / K3, ГПа	220 / 361 / 0	233 / −593 / 2800	собрать
Статус	verified (Abaqus по Holmquist & Johnson 2005; порядок полей сверить)	HEL verified (Radioss); остальное check (Johnson & Holmquist 1999)	ρ, E = 379 ГПа, σсж = 2137 МПа, σраст = 172 МПа verified (лист свойств ceramics.net); HEL AD95 verified (Acta Physica Sinica)

Полный набор JH-2 для оксида алюминия выбирается в M3 из базы керамик TARDEC или Cronin et al..

7.5 Композиты и вспомогательные среды

Арамид/эпоксид, СВМПЭ, стеклопластик, резина NERA, «активный слой» ДЗ, воздушный зазор (пустота). Параметры — `check` / `tuned`, собираются в M3.

7.6 Формат записи

```
{
  "id": "steel_4340",
  "name": "Сталь 4340 (прокси RHA)",
  "class": "metal",
  "density": { "value": 7.84, "unit": "g/cm3", "source": "batra", "status":
"verified" },
  "elastic": { "G": 76, "unit": "GPa", "source": "batra", "status":
"verified" },
  "eos": { "model": "mie_gruneisen", "C0": 3.935, "s": 1.587, "gamma0": 1.69,
"source": "mech_ind_2017", "status": "verified" },
  "strength": { "model": "johnson_cook", "A": 0.792, "B": 0.510, "n": 0.26,
"C": 0.014, "m": 1.03, "Tm": 1793, "source": "jc1983", "status": "verified"
},
  "damage": { "model": "jc_fracture", "D": [0.05, 3.44, -2.12, 0.002, 0.61],
"source": "cjsm", "status": "check" },
  "spall": { "p_min": null, "status": "tuned" },
  "thermal": { "cp": 477, "beta": 0.9 },
  "visual": { "color": "#8A93A6" }
}
```

Числа хранятся во внутренних единицах (4.6): г/см³, км/с, ГПа.

8. Снаряды и редактор снарядов

Снаряд — составное тело из частей, у каждой своя геометрия и материал из базы (раздел 7). Масса, центр масс и L/D считаются автоматически из геометрии и плотностей; игрок их не вводит, а видит.

8.1 Части снаряда

Часть	Назначение	Примеры материалов
Сердечник	основная масса, пробивающее тело	вольфрамовый сплав, обеднённый уран, S-7, 4340, свинец
Оболочка / корпус	удерживает сердечник, задаёт внешний профиль	латунь, медь, 1006, 4340
Бронебойный колпачок	смягчает удар носа о твёрдую поверхность	4340, 1006

Часть	Назначение	Примеры материалов
Баллистический колпачок	профиль носа (масса, без аэродинамики в v1)	алюминий, 1006
Поддон / ведущее устройство	для подкалиберных; в v1 отделён до удара	— (в сцену не входит)
Наполнитель	пластичный наполнитель HESH или инертный	мягкий материал, `tuned`
Стабилизатор	хвостовик стержня, учитывается массой и прочностью	алюминий, сталь

8.2 Редактор

1. **Тип** — архетип из 8.3 задаёт стартовый набор частей; дальше всё редактируется.
2. **Профиль каждой части:** цилиндр, оживальная голова (радиус оживала в калибрах), конус (угол), полусфера, плоский торец, усечённый конус; размеры — калибр D, длина L, толщины стенок.
3. **Материал каждой части** из базы; у части видно статус параметров материала (`verified` / `check` / `tuned`).
4. **Вычисляемое:** масса (г), центр масс, L/D, плотность сечения m/A (г/см²), кинетическая энергия при заданной скорости (кДж).
5. **Условия удара:** скорость v (м/с), угол встречи θ от нормали, рыскание ψ, смещение точки попадания. Вращение снаряда в 2D не моделируется — поле скрыто.
6. **Взрыватель** (для HESH): задержка после контакта, мкс.
7. **Энергетическая часть** (только HEAT и HESH): параметры источника из раздела 6 — пресет или ручная настройка.
8. **Проверки:** часть тоньше 3 частиц на текущем пресете — предупреждение; L/D > 30 — предупреждение о чувствительности к рысканию (изгиб стержня решатель считает сам).
9. **Библиотека:** сохранить, дублировать, экспорт и импорт JSON, сравнение двух снарядов.

8.3 Архетипы

Имена обобщённые, без реальных обозначений боеприпасов: параметры конкретных изделий в открытых источниках противоречивы, а честность чисел — принцип 0.

Архетип	Конструкция по умолчанию	Скорость удара, м/с	Что показывает физика
Пуля оболочечная	свинцовый сердечник + латунная оболочка	350–950	раскрытие, разрушение оболочки
Бронебойная пуля	сердечник S-7 в оболочке	700–950	твёрдый сердечник против стали и керамики
Калиберный бронебойный (AP)	цельный 4340, оживальный	600–1000	выбивание пробки, рикошет под углом
AP с колпачками	+ бронебойный и баллистический колпачки	600–1000	колпачок против разрушения носа
Подкалиберный с жёстким сердечником	вольфрамовый сердечник в лёгком корпусе	900–1200	высокая плотность при малой массе
Отделяемый поддон	вольфрамовый сердечник, L/D 4–6	1200–1450	переход к эрозионному проникиванию
Оперённый стержень	вольфрам или уран, L/D 15–30	1400–1800	эрозия стержня, P/L около 1 и выше
Кумулятивный (HEAT)	параметрическая струя (6.1)	не влияет	глубина ∝ длина струи, роль зазора
Пластичный фугасный (HESH)	корпус + наполнитель + импульс (6.2)	500–800	откол с тыла без пробития

8.4 Прогноз до выстрела

Для стержней — модель Тейта–Алексеевского (Lach, ISL): баланс давлений на границе стержень/мишень, где v — скорость проникания.

```
\tfrac12\,\rho_p\,(v - u)^2 + Y_p = \tfrac12\,\rho_t\,u^2 + R_t,\qquad Y_p =
1.7\,\sigma_p,\qquad R_t = \sigma_t\left[\tfrac23 +
\ln\!\left(0.57\,\frac{E_t}{\sigma_t}\right)\right]
```

В стационарной фазе P/L = u/(v − u); при v → ∞ предел P/L = √(ρp/ρt).

Пример расчёта для прогноза (вольфрамовый сплав в 4340, все входы из раздела 7):

- σp = A = 1,506 ГПа → Yp = 2,56 ГПа; σt = A = 0,792 ГПа, Et ≈ 196 ГПа (из K = 157 и G = 76 ГПа) → Rt ≈ 4,45 ГПа. Это в диапазоне 4–5 ГПа, который обычно принимают для RHA.
- v = 1700 м/с → u ≈ 933 м/с, P/L ≈ 1,22.
- v = 2500 м/с → u ≈ 1443 м/с, P/L ≈ 1,37.
- Предел √(18000/7840) ≈ 1,52.

Стационарная оценка не учитывает торможение стержня и фазы входа/выхода, поэтому это прогноз, а не ответ; ответ даёт симуляция. Для струи — гидродинамический предел из 6.1.

9. Броня и конструктор

Пакет брони — упорядоченный стек слоёв по линии выстрела. Конструктор считает массу и геометрию сразу, а эффективность — прогоном на тестовом стенде.

9.1 Слой

- Материал из базы, толщина t (мм), угол наклона (общий для пакета или свой у слоя), зазор после слоя (мм, воздух).
- Стык с соседним слоем: склеен (общее тело) / контакт (интерфейсные частицы, может расслоиться) / зазор.
- Композит: направление волокна. Керамика: подложка и боковое обжатие — рамка из стали по краям плитки.

9.2 Архетипы пакетов

Архетип	Состав	Против чего работает
Монолитная катаная	одна стальная плита	эталон RHA
Высокой твёрдости	твёрдая сталь (набор — 7.1)	пули, малые калибры

Архетип	Состав	Против чего работает
С поверхностной закалкой	твёрдый фронтальный слой + вязкий тыл	разрушение носа снаряда
Разнесённая	две плиты + зазор	струя, HESH, нормализация
Керамика на подложке	плитки SiC / B4C / Al2O3 + металл или композит	бронебойные пули, стержни (dwell)
NERA	сталь — резина — сталь, под углом	струя, частично стержни
ДЗ	сталь — активный слой — сталь	струя, стержни
Алюминиевая	Al 7039	лёгкая защита, масса против толщины
Композитная	арамид / СВМПЭ	пули, осколки

9.3 Метрики

- **Поверхностная плотность** AD = Σ ρi·ti, кг/м² — главный ограничитель в испытаниях; для наклонного пакета на единицу фронтальной площади — AD/cos θ.
- **Толщина по линии выстрела** LOS = Σ ti / cos θ.
- **Эффективность по методике DOP.** За пакетом ставится полубесконечный блок RHA-свидетель; Pr — остаточная глубина в нём, P∞ — глубина того же снаряда в чистом RHA. Метод и понятие коэффициента эквивалентности — Lach, ISL.

$$E_m = \frac{\rho_{\mathrm{RHA}}\,(P_\infty - P_r)}{\sum_i \rho_i\,t_i},\qquad E_s = \frac{P_\infty - P_r}{\sum_i t_i}$$

Em > 1 — пакет легче стали той же стойкости, Es > 1 — тоньше. Для наклонных пакетов ti берутся по линии выстрела.

- **Стоимость** — игровые очки за кг по классу материала (испытания).

9.4 Тестовый стенд

Пакет + свидетельный блок RHA автоматически; P∞ для каждой угрозы считается один раз на пресет и кэшируется. Выход: перфорация пакета да/нет, Vres за пакетом, Pr, Em, Es, откол с тыла пакета.

10. Испытания

Испытание = фиксированная угроза + ограничения + критерий; звёзды даются за массу пакета. Пороги задаются эталонными решениями разработчика, прогнанными на «ПК-Высоком», а не аналитическим прогнозом.

10.1 Поля испытания

- **Угроза:** снаряд (из библиотеки), скорость, угол, режим геометрии; бывает несколько угроз подряд для одного пакета.
- **Ограничения:** максимум AD (кг/м²), полная толщина (мм), список доступных материалов, бюджет очков.
- **Критерий:** одно из — нет перфорации; Vres за пакетом < X; Pr в свидетеле < Y мм; нет откола с тыла.
- **Звёзды:** 1 — критерий выполнен; 2 — AD ⩽ мягкий порог; 3 — AD ⩽ строгий порог.
- **Пресет проверки** указан в испытании. Решение около порога засчитывается с допуском сходимости из теста 12.6, чтобы результат не зависел от удачного дискретного шума.

10.2 Прогрессия v1

1. Оболочечная пуля против стали — минимальная масса стали.
2. Бронебойная пуля — керамика против одной стали при равной массе.
3. Плита под 60° против AP — рикошет или пробитие.
4. То же против AP с колпачками — зачем колпачок.
5. Разнесённая броня против HEAT — зазор и разрыв струи.
6. HESH — защитить тыл от откола (подбой, подложка).
7. NERA против HEAT.
8. ДЗ против HEAT.
9. Оперённый стержень против стали — сколько RHA нужно.
10. Стержень против керамики — задержка на поверхности (dwell).
11. Один пакет против двух угроз (HEAT + стержень), два прогона.
12. Финал: пакет под лимит массы против набора угроз.

Испытания 3, 4, 7, 8 используют углы и идут в плоском режиме («качественный»): их пороги заданы в том же режиме, так что сравнение с эталоном корректно.

11. Телеметрия и визуализация

Каждое число на экране имеет определение и единицы; визуальные эффекты не подменяют физические поля.

11.1 Поля

Поле	Единицы	Шкала
Материал	—	цвет из базы, разрушенные частицы темнее
Температура	°C	от комнатной до Tm материала; расплав — отдельный цвет
Давление	ГПа	логарифмическая; сжатие и растяжение разными палитрами
Напряжение по Мизесу	ГПа	линейная
Пластическая деформация $\bar{\varepsilon}_p$	—	0–2 и выше
Повреждение D	—	0–1
Скорость |v|	км/с	линейная

Рендер: частицы рисуются сплэтами в текстуру со сглаживанием; давление и напряжения можно показывать с сетки MPM (уже на GPU). Стиль «светящегося металла» как в референсе — тонирование по температуре, без выдуманных значений.

11.2 HUD во время выстрела

T+ (мкс), скорость удара, текущая скорость остатка снаряда (центр масс), остаточная длина и масса, глубина каверны, пиковое давление, пиковая температура, баланс энергии (кинетическая / внутренняя / ушедшая за границу).

11.3 Определение «пиков»

- **Пиковое давление** = максимум по времени от 99-го перцентиля давления частиц в зоне контакта ($3 \cdot \Delta x$ от границы снаряд/мишень). Одиночная частица шумит — её значение показывается отдельно в карточке как «максимум одной частицы».
- **Пиковая температура** — так же; с пометкой «средняя по частице» (5.6).

- Фронт ударной волны размазан на 3–4 Δx, поэтому давление на адиабате достигается на плато за фронтом; это проверяет тест 12.1.

11.4 Время

Пауза, пошаговый режим, перемотка по таймлайну (снимки каждые k шагов в кольцевой буфер), скорость воспроизведения — 100 мкс события за 10–100 с экрана. Два прогона бок о бок с общим таймлайном.

11.5 Зонды

До 8 датчиков в точках сцены: p(t), |v|(t), T(t), график после выстрела. Датчик скорости тыльной поверхности — для откола (12.7).

11.6 Карточка результата

Перфорация да/нет; Vres; остаточная масса и длина снаряда; глубина и профиль каверны; масса и скорость обломков за бронёй; прогноз против симуляции (%); Em и Es, если был свидетель; режим геометрии и пресет; индикатор точности (2.2).

12. Валидация

Решатель принимается, только если проходит эти тесты на «ПК-Высоком»; на «Телефоне» те же тесты идут как регрессия с удвоенным допуском. Все тесты headless и запускаются в CI.

#	Тест	Эталон	Допуск	Веха
12.1	Плоский удар медь по меди, 4 км/с, 1D	плато p = ρ0(C0 + s·up)·up ≈ 123 ГПа (параметры 7.3)	±3 %	M1
12.2	Баланс энергии без источников	кинетическая + внутренняя + ушедшая = const	дрейф < 2 %	M1
12.3	Золотой стержень в SiC, 4 км/с, осесимметрично	глубина 7,23 / 12,05 / 16,87 мм при 3 / 5 / 7 мкс	±5 %	M3

#	Тест	Эталон	Допуск	Веха
12.4	Длинный стержень W → 4340, v = 1,2–3 км/с	P/L растёт с v и остаётся ниже √(ρp/ρt); экспериментальные P/L(v) — найти и оцифровать	качественно; количественный допуск — после данных	M2
12.5	Цилиндр Тейлора (медь, армко, 4340)	форма после удара из Johnson & Cook 1983	длина ±5 %	M1
12.6	Сходимость по пресетам	один сценарий на Высоком и Ультра	глубина и Vres < 3 %	M2
12.7	Откол при плоском ударе	откольная пластина; для керамики — откольная прочность падает до нуля при напряжении удара около HEL	p_min `tuned` по данным; керамика — качественно	M1 / M3
12.8	Осесимметричный против плоского, 0°	измерение расхождения, показывается игроку	не тест на совпадение	M2
12.9	Ширина мишени	расширение сверх 25 радиусов стержня	глубина меняется < 2 %	M2
12.10	Детерминизм	два прогона одного сценария	побитово равны	M1
12.11	Сплошная медная струя в 4340 без разрыва	P = L·√(ρj/ρt)	±10 %	M4

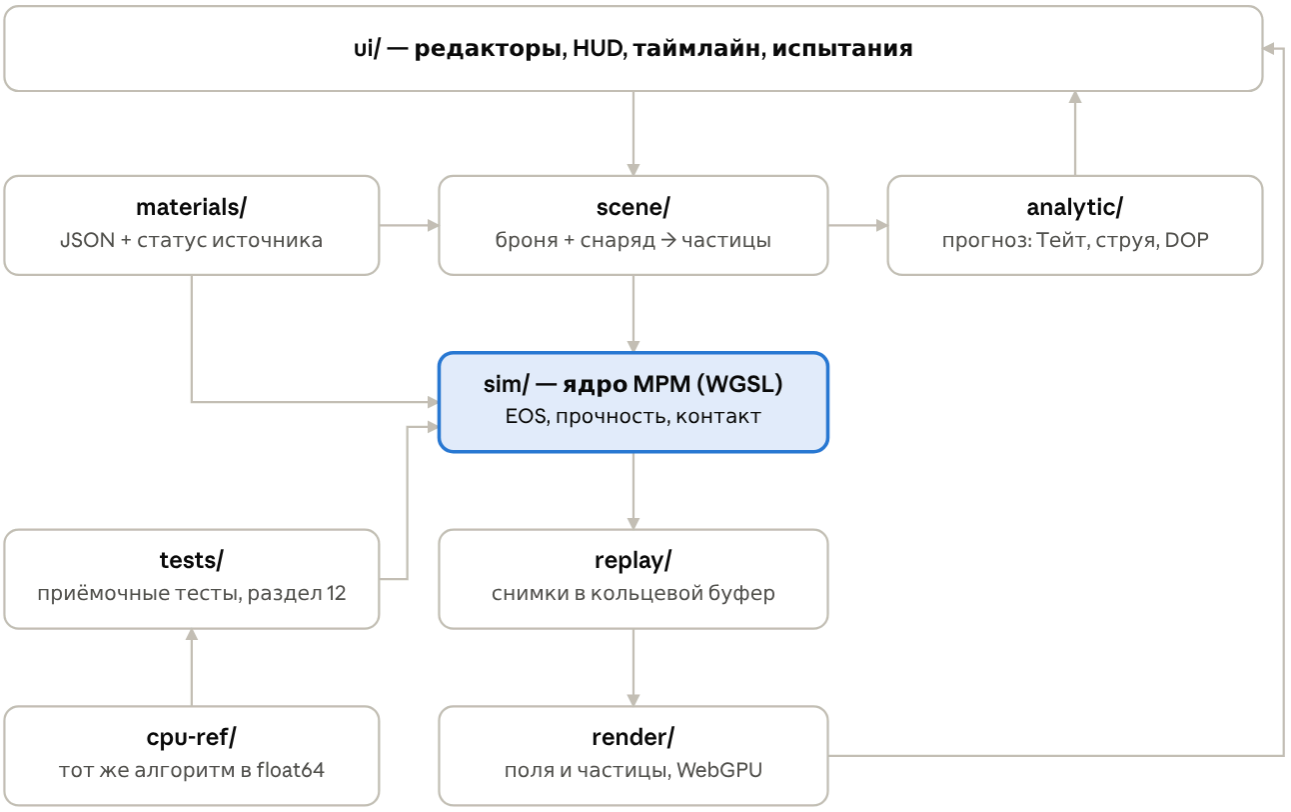
Исходные данные теста 12.3 (Abaqus по Holmquist & Johnson 2005): мишень SiC радиусом 7,5 мм и длиной 40 мм, стержень из золота радиусом 0,375 мм и длиной 30 мм; золото — 19 240 кг/м³, G = 27,2 ГПа, идеальная пластичность 130 МПа, разрушение при пластической деформации 0,2; SiC — набор JH-2 из 7.4. Для 5 частиц по радиусу стержня нужен Δx ≈ 0,075 мм — около 55 тыс. частиц в осесимметричной сцене.

Керамика в 12.7: для AD95 порог повреждения при ударном сжатии ≈ 3,7 ГПа, HEL ≈ 5,47 ГПа, откольная прочность падает до нуля около HEL (Acta Physica Sinica).

13. Архитектура и данные

Модули на TypeScript + WGSL. Ядро не знает об интерфейсе: на входе буферы частиц и таблица материалов, на выходе снимки состояния.

Всё сходится в ядре MPM: база и сцена на входе, снимки и рендер на выходе



модули и потоки данных · 9 модулей

Сцена и база материалов питают ядро; ядро пишет снимки, рендер показывает их в интерфейсе; тесты сверяют ядро с CPU-эталоном и эталонами раздела 12.

- **sim/** — ядра WGSL: очистка сетки, P2G, сетка + контакт, G2P, обновление материала по модели, редукции для Δt и энергии, упаковка снимков. Частицы — SoA-буферы.
- **scene/** — засев частиц с шагом Δx по геометрии брони и снаряда, id тел, обрезка домена, режим геометрии.
- **materials/** — JSON-база (7.6) + валидатор схемы (zod) + юнит-тесты моделей на CPU: кривая JC, ударная адиабата EOS.
- **analytic/** — прогноз (8.4, 6.1) и метрики пакета (9.3).
- **replay/, render/** — снимки в кольцевой буфер, рендер полей (11).
- **cpu-ref/** — тот же алгоритм на TypeScript в float64; на малых сценах совпадает с GPU с относительным допуском 1e-4.

- **tests/** — headless-прогоны раздела 12 в CI.
- **ui/** — Preact + вьюпорт WebGPU. Phaser здесь не нужен: игрового мира нет, есть редакторы и окно симуляции.

Формат сценария:

```
{
  "version": 1,
  "mode": "axisymmetric",
  "preset": "pc_high",
  "armor": {
    "angle_deg": 0,
    "layers": [
      { "material": "sic_hj2005", "t_mm": 10, "joint": "contact" },
      { "material": "steel_4340", "t_mm": 20, "gap_after_mm": 0 }
    ]
  },
  "projectile": {
    "archetype": "long_rod",
    "parts": [
      { "role": "core", "material": "w_alloy", "profile": "cylinder_hemi",
"d_mm": 25, "l_mm": 500 }
    ]
  },
  "impact": { "v_mps": 1700, "obliquity_deg": 0, "yaw_deg": 0 },
  "probes": [ { "x_mm": 0, "y_mm": -30, "fields": ["p", "v"] } ]
}
```

14. Вехи

Шесть вех; каждая закрывается только своими тестами из раздела 12, без них следующая не начинается.

1. **M0 — технический спайк.** WebGPU в Capacitor WebView на телефоне; MLS-MPM-демо (упругий блок падает и отскакивает); бенчмарк «частиц × шагов в секунду» на ПК и телефоне. *Гейт:* работает на телефоне, пресеты из 2.1 зафиксированы числами.
2. **M1 — ядро металлов.** EOS Ми–Грюнайзена, JC-прочность и JC-разрушение, откол, искусственная вязкость, контакт двух полей, осесимметричный режим, CPU-эталон в float64. *Гейт:* 12.1, 12.2, 12.5, 12.7 (металлы), 12.10.
3. **M2 — песочница кинетики.** Редактор снарядов (8), плиты с углами и зазорами, плоский режим, поля и HUD (11), таймлайн, карточка результата, прогноз Тейта. *Гейт:* 12.4, 12.6, 12.8, 12.9.

4. **M3 — керамика, композиты, конструктор.** JH-2, композиты, эластомеры; конструктор брони, тестовый стенд и метрики DOP (9). *Гейт:* 12.3, 12.7 (керамика).
5. **M4 — энергетические источники.** Струя, HESH, ДЗ, NERA (6). *Гейт:* 12.11; HESH даёт откол на эталонной сцене.
6. **M5 — испытания и релиз.** 12 испытаний (10), эталонные решения и пороги, APK, сборка для ПК, полировка визуала.

15. Вне рамок v1 и открытые вопросы

Кандидаты в v2: 3D-режим (только ПК) для количественно верных косых ударов; внешняя баллистика (потеря скорости на дистанции); бронебойный с разрывным зарядом и запреградное действие осколков; N полей контакта (каждая плита — своё тело); реальные разрезы корпусов машин.

Не планируется: детонационная физика, состав и масса ВВ, проектирование зарядов (6.5).

Открытые вопросы:

- [ ] Финальное название (рабочее — TERMINAL).
- [ ] ПК-сборка: браузер или desktop-обёртка (Tauri)?
- [ ] Нет WebGPU на устройстве: CPU-решатель на WASM с пресетом «Минимум» или «не поддерживается»?
- [ ] Набор JC для настоящей RHA вместо прокси 4340; набор для стали высокой твёрдости и для свинца.
- [ ] Выбор между двумя наборами EOS стали (7.3) по первоисточнику.
- [ ] Экспериментальные данные P/L(v) для вольфрамовых стержней в RHA (тест 12.4).
- [ ] Полный набор JH-2 для Al2O3.
- [ ] Параметры композитов и их калибровка по V50.
- [ ] Визуальный стиль: тёмный фон и светящийся металл, как в референсе, или своя палитра?

16. Источники

Модели и параметры материалов

- Johnson & Cook, 1983 — A constitutive model and data for metals
- Bertarelli, CERN — Beam-Induced Damage Mechanisms (таблицы JC, теплофизика)

- Batra — 4340 в Dyna2D (K, G, cp)
- Mechanics & Industry, 2017 — Ми-Грюнайзен для 4340
- chemie.de — уравнение Ми-Грюнайзена (сталь, медь, вода)
- Wikipedia — Mie–Grüneisen equation of state
- arXiv 2209.10985 — Hugoniot Cu и Al
- Chinese Journal of Solid Mechanics — JC-разрушение, D1–D3
- ARL ADA556741 — параметры JC для RHA и вольфрамовых сплавов

Керамика

- Abaqus — удар по SiC, JH-2 по Holmquist & Johnson 2005
- Altair Radioss — формат JH-2, HEL B4C
- TARDEC — A Ceramic Armor Material Database
- Cronin et al. — JH-2 в LS-DYNA
- Acta Physica Sinica — откол и HEL керамики AD95
- ceramics.net — свойства оксида алюминия AL995

Проникание

- Lach, ISL — уравнение Тейта, Yp, Rt, DOP
- Lu et al., 2024 — влияние ширины мишени
- Odermatt — уравнение перфорации длинных стержней

Платформа

- Chrome for Developers — WebGPU на Android
- blink-dev — Intent to Ship: WebGPU Compatibility mode